

① ध्वनि Sound $\rightarrow$ निर्वात vacuum X

② Radio wave रेडियो तरंगों $\rightarrow$ medium माध्यम X

अनुदैर्घ्य तरंगे (Longitudinal waves)

ध्वनि का उत्पादन :- (Production of sound wave)

ध्वनि कम्पन के कारण उत्पन्न होते है (Sound is produced due to vibration)

Ex मुख → Larynx

आवृत्ति frequency

अवश्रब्ज

Infrasonic

20 Hz से कम



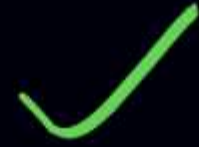
वेल, हाथी, गैंडा, विस्फोट
भूकंप

श्रव्य Sonic

20 KHz

OR

20 Hz से 20,000 Hz तक



Ultrasound अल्ट्रासाउंड

Ultrasonic OR

पराश्रव्य

20 KHz

20,000 Hz से ज्यादा

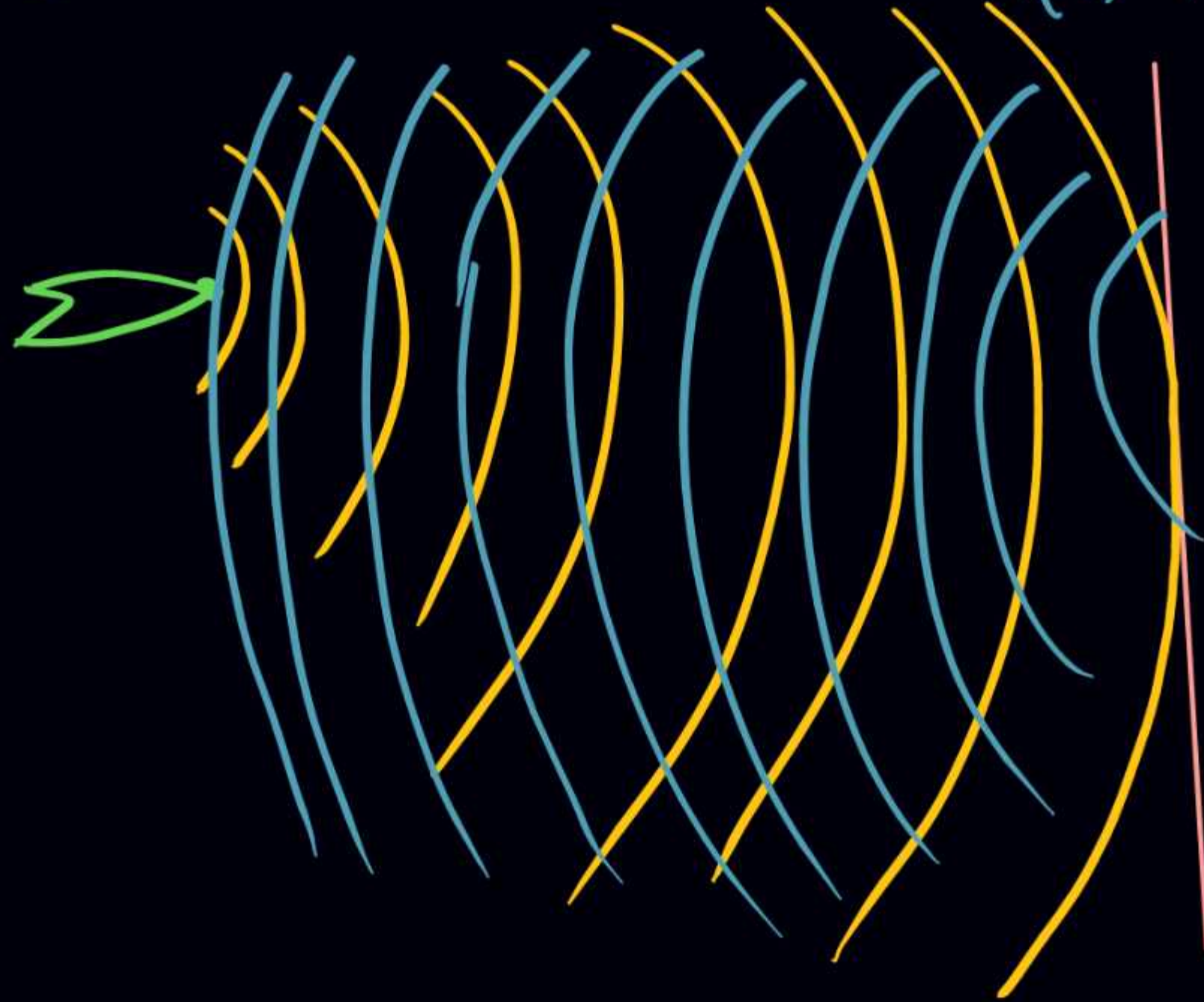


घूँट, कुत्ते, बिल्ली
छोटा

आवृत्तियों की परास (Range of frequency)

<u>अपश्रव्य (infrasonic)</u>	<u>श्रव्य (Sonic)</u>	<u>पराश्रव्य (Ultrasonic)</u>
● 20 Hz से कम ● इंसान नहीं सुन सकता है ● <u>पैदा</u> - व्हेल विस्फोट हाथी गैंडा	● 20-20,000 Hz ● इंसान सुन सकता है ● पैदा- इंसान	● 20,000 Hz से ज्यादा ● इंसान नहीं सुन सकता है ● <u>पैदा</u> – बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, चमगादड़ आदि

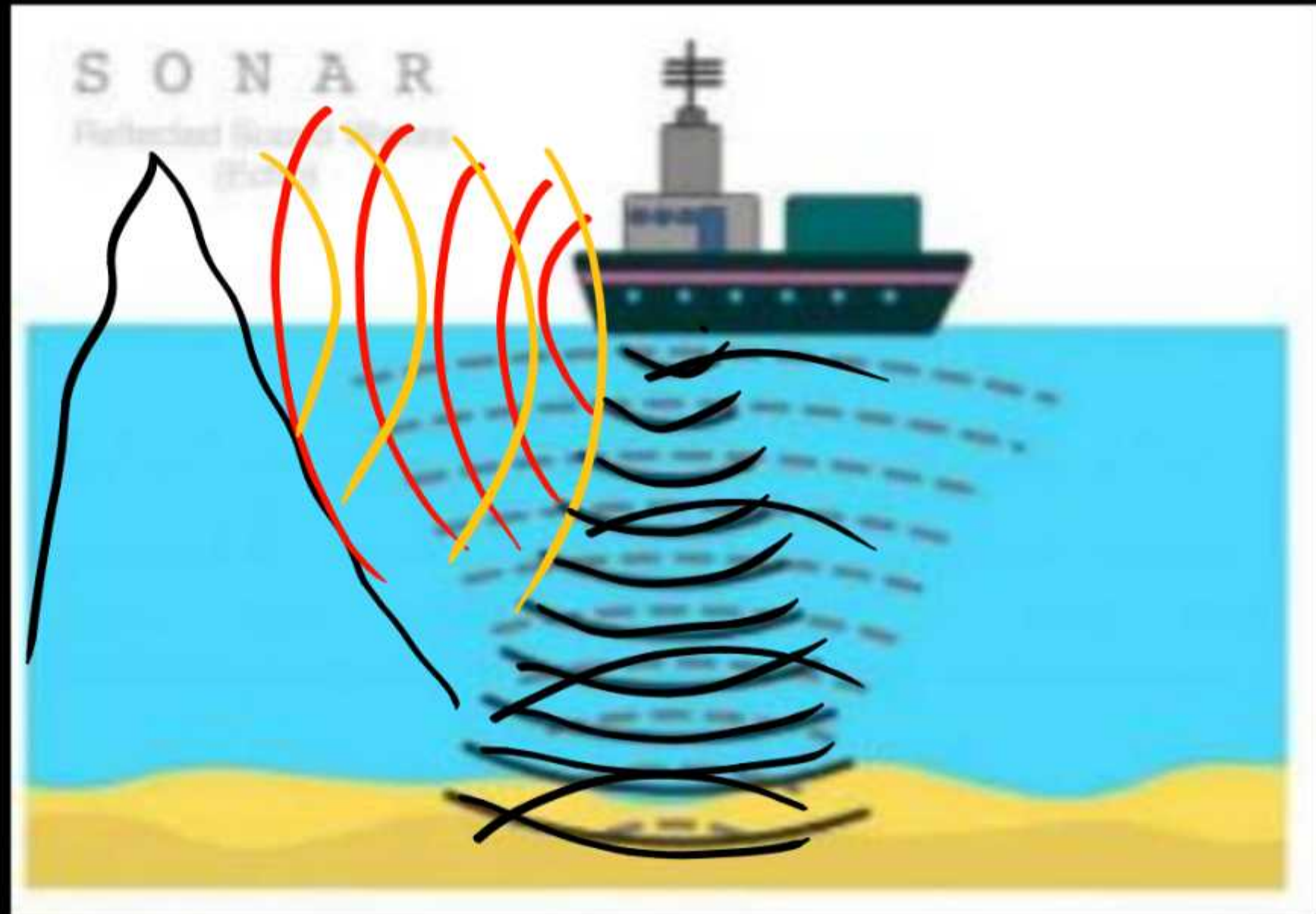
उदाहरण :- 20000 Hz $\rightarrow$ Ultrasonic / ultrasound
Bat पराश्रव्य



Note :-

- पराश्रव्य तरंगें चमगादड़ द्वारा रास्ता खोजने में प्रयोग होती हैं (Ultrasonic waves are used by bats to find their way)
- चमगादड़ 120000 hz तक की ध्वनि सुन सकता है (bats can hear sound up to 120000 hz)

- **SONAR - Sound Navigation and Ranging** में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई, समुद्र की तली में डूबी वस्तुओं का पता लगाते हैं (Detects the depth of the ocean, objects submerged in the bottom of the ocean by using ultrasonic waves)



NOTE:- Subsonic = $\frac{100}{332}$

Hypersonic Speed = $\frac{350 \rightarrow \text{Fighter Jet}}{332}$

दुब्रिनी की चाल speed of sound.

$$0^{\circ}\text{C} = 332 \text{ m/s}$$

$$25^{\circ}\text{C} = 343/344 \text{ m/s}$$

NOTE :- 1°C ताप के बढ़ने पर $\rightarrow$ दुब्रिनी की चाल 0.61 m/s बढ़ जाती है
Temp.

ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक

1. तापमान को बढ़ाने पर (on raising the temperature) ↑

ध्वनि की चाल (speed of sound) ↑

2. आर्द्रता को बढ़ाने पर (on raising the humidity) ↑

ध्वनि की चाल (speed of sound) ↑

3. दाब का (on pressure) ↑

कोई प्रभाव नहीं (No change)







5. माध्यम (Medium)

● गैस(gas) 25° पर

● हवा- 344 m/s

● H₂ -1284 m/s

● He – 972 m/s

(सबसे कम)

● द्रव (Liquid)

● Pure water -1498 m/s

● समुद्री जल - 1531 m/s

घनत्व ज्यादा होता है

● द्रव में गैस से ज्यादा होती है

● परंतु ठोस से कम

● ठोस (Solid)

● सबसे ज्यादा

● Iron – 5130 m/s

● Steel – 5960 m/s

● Nickel – 6040 m/s

● Aluminum - 6420

m/s (सबसे ज्यादा)